

Matriz morfológica

SUBSISTEMA	Número	Función	Portador de función		
			solución 1	solución 2	solución 3
SENSADO	1	Detectar concentración de NH3	MQ-137	ZE03-NH3	ME3-NH3
	2	Detectar concentración de HCN	ME3-HCN	ZE03-HCN	Sensor industrial HCN
	3	Medir temperatura y humedad ambiental	DHT22	BME280	SHT31
	4	Medir condiciones del suelo	Humedad capaci...	Humedad + temperatura	Sensor multiparámetro
PROCESAMIENTO	5	Procesar información	ESP32	ESP32-S3	Raspberry Pi
MECÁNICO	6	Capturar / concentrar gases para medición	Cámara cerrada estática	Camara ventilada	Cámara con bomba de muestreo
	7	Proteger componentes electrónicos	Caja ABS	Carcasa impresa 3D	Gabinete IP65
	8	Ubicar sensores en el cultivo	En la cámara	Cerca del suelo	Soporte regulable
	9	Fijar el sistema al terreno	Base con estaca	Trípode portátil	Estructura atornillada
ENERGÍA	10	Alimentar el sistema	Power bank USB	Batería Li-ion	Panel solar + batería
	11	Regular y distribuir energía	LM2596	Convertidor DC - DC	Módulo BMS
CONTROL	12	Gestionar adquisición de datos	Muestreo periódico	Muestreo por umbral	Muestreo adaptativo
	13	Analizar concentraciones registradas	Umbral predefinidos	Machine learning clásico	Detección de anomalías
	14	Generar alertas	Led + buzzer	Alerta por niveles	Notificación remota
SOFTWARE	15	Interfaz de usuario	Pantalla OLED	App móvil	Dashboard web
	16	Protocolo de comunicación	Bluetooth	Wi-Fi + MQTT	Wi-Fi + Firebase
	17	Almacenamiento histórico	MicroSD	Base de datos local	Nube
	18	Representación del estado	Normal / Alerta	Bajo / Medio / Alto	Gráficas y tendencias
	19	Exportar información	CSV	Excel / Sheets	API para ML
		SOLUCIONES PRELIMINARES	DESARROLLO		
		Solución preliminar 1	Sistema básico con ESP32 para monitorear NH ₃ y HCN mediante sensores de bajo costo. Incluye medición de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo, cámara estática, alimentación por power bank y almacenamiento en MicroSD. Genera alertas mediante LED y buzzer. Destaca por su bajo costo y facilidad de implementación.		
		Solución preliminar 2	Sistema IoT con ESP32-S3 y sensores ZE03-NH3 y ZE03-HCN. Utiliza una cámara ventilada, sensores ambientales, batería Li-ion y comunicación Wi-Fi/MQTT. Permite visualizar datos en una aplicación y aplicar Machine Learning para analizar las concentraciones. Ofrece un buen equilibrio entre costo, precisión y funcionalidad.		
		Solución preliminar 3	Sistema avanzado con Raspberry Pi, sensores industriales y cámara con bomba de muestreo. Incorpora panel solar, almacenamiento en la nube, dashboard web y detección de anomalías mediante IA. Ofrece mayor precisión y autonomía, pero presenta mayor costo y complejidad.		